

Distribución Poisson

Esta importante distribución discreta debe su nombre al matemático francés:
Siméon Denis Poisson (1781-1840)



$X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ (con $\lambda > 0$) Rango (infinito): $R_X = \{0, 1, 2, \dots\}$ Media: $E(X) = \lambda$

fdp $p(x) = e^{-\lambda} \lambda^x / x!$ si $x=0, 1, 2, \dots$ (0 en otro caso)

Fda $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{i=0}^{[x]} (\lambda^i / i!)$ si $x \geq 0$ (0 en otro caso) $[x]$ = Parte Entera de x

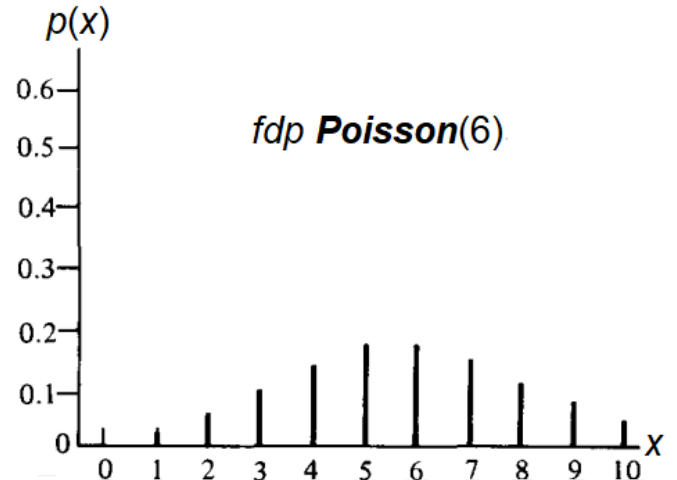
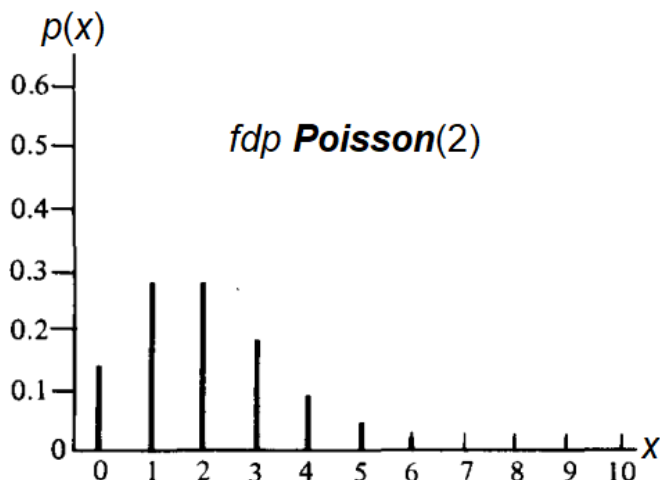
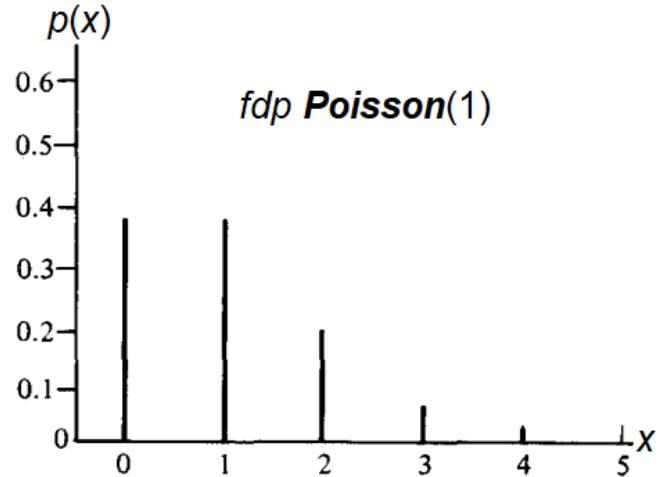
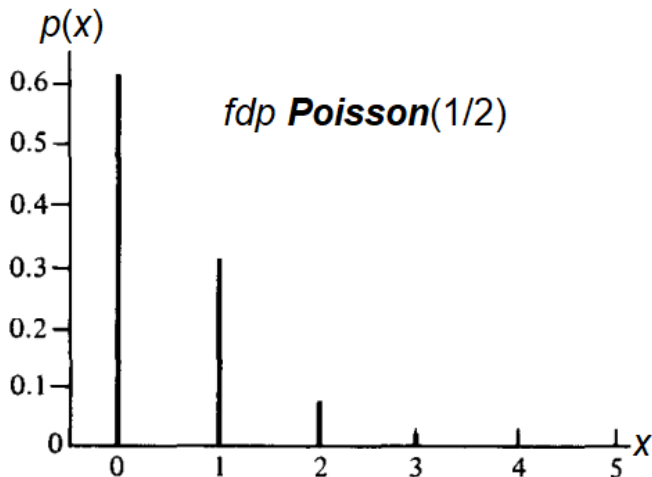
Varianza: $\text{Var}(X) = \lambda$ (igual a la Media)

La Poisson es la única distribución discreta conocida con la propiedad “regenerativa”:

Si se suman n v.a. Independientes $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$ (con $\lambda_i > 0$ para $i=1, 2, \dots, n$) entonces la v.a. resultante $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ es $Y \sim \text{Poisson}(\sum_{i=1}^n \lambda_i)$ cuyas Media y Varianza son $E(Y) = \text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

La Poisson se relaciona con distribuciones continuas Exponencial y Gamma (ver Proceso Poisson)

A continuación se muestran las gráficas de varias *fdp* $\text{Poisson}(\lambda)$



TAREA: Graficar en EXCEL *fdp* $\text{Poisson}(\lambda)$ para cualquier valor λ válido.

Comparar con *fdp* $\text{Binomial}(n; q)$ cuando $\lambda = nq$ ¿Se parecen? Usar diversos valores de n, q